

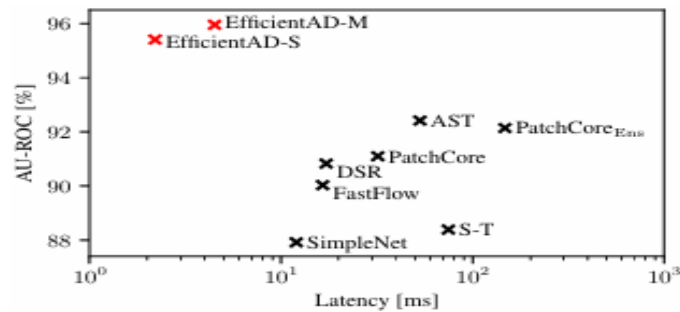


دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر - گروه هوش مصنوعی و رباتیک

گزارش پژوهش درس شبکه‌های عصبی

A.K EfficientAD



پدیدآورنده:

محمد امین کیانی

۴۰۴۳۶۴۴۰۰۸

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان،
Aminkianiworkeng@gmail.com

استاد درس: دکتر برادران

نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

فهرست مطالب

۳ مستندات

۳ ۱- خوانش مقاله

۴ ۲- مراجع

مستندات

۱- خوانش مقاله

انتخاب مقاله پایه: EfficientAD (انتشار در WACV 2024) به دلیل عملکرد برتر و کارایی بالاتر نسبت به SimpleNet برگزیده شده و این روش نه تنها دقت تشخیص ناهنجاری و مکان‌یابی نقص‌ها را ارتقاء داده، بلکه با زمان تأخیر در حد میلی‌ثانیه (حدود ۲ میلی‌ثانیه) و توان پردازش صدها تصویر در ثانیه به نیازهای بلادرنگ صنعت پاسخ می‌دهد. در مقابل، SimpleNet عملکرد ضعیف‌تر و سرعت پایین‌تری داشته است (برای مثال AU-ROC تصویر در SimpleNet حدود ۸۷.۹٪ در برابر ۹۵٪+ در EfficientAD، با تأخیر ۱۲ms در برابر ۲ms).

مشکلات حل‌شده توسط مدل: روش‌های پیشین تشخیص ناهنجاری معمولاً با یکی از دو مشکل اصلی مواجه بودند:

(۱) هزینه محاسباتی بالا و تأخیر زیاد برای رسیدن به دقت مناسب،

(۲) ناتوانی در تشخیص ناهنجاری‌های منطقی (مانند وجود یا نبود اجزای صحیح با چینش نادرست).

EfficientAD این مشکلات را با طراحی یک معماری بسیار سریع و سبک حل کرده و بدون استفاده از شبکه‌های سنگین یا ensemble، هم دقت بالا و هم سرعت بسیار زیاد را فراهم کرده است. همچنین با اضافه کردن یک مؤلفه سراسری، توانایی تشخیص ناهنجاری‌های منطقی را نیز به مدل افزوده است.

نحوه عملکرد روش پیشنهادی: EfficientAD مبتنی بر یک چارچوب معلم-شاگرد است. یک شبکه‌ی معلم سبک، ویژگی‌های تصویر را استخراج می‌کند و شبکه‌ی شاگرد فقط با تصاویر نرمال آموزش می‌بیند تا خروجی معلم را تقلید کند. در زمان آزمون، اختلاف بین خروجی معلم و شاگرد به‌عنوان نقشه‌ی ناهنجاری موضعی در نظر گرفته می‌شود. برای تشخیص ناهنجاری‌های منطقی، یک خودرمزگذار سراسری نیز به مدل اضافه شده که روابط کلی تصویر نرمال را یاد می‌گیرد. اختلاف بین خروجی خودرمزگذار و شاگرد، ناهنجاری‌های غیرموضعی را آشکار می‌کند. در نهایت، نقشه‌های ناهنجاری موضعی و سراسری پس از نرمال‌سازی مناسب با هم ترکیب می‌شوند.

کامپوننت‌های مؤثر مقاله در حل مسائل پیشین:

- استخراج‌کننده ویژگی بسیار سریع: باعث کاهش شدید تأخیر زمانی و امکان پردازش بلادرنگ شده است.
- تابع هزینه **Hard Feature Mining**: تمرکز آموزش روی نواحی دشوار و جلوگیری از یادگیری بیش‌ازحد شاگرد.
- جریمه‌ی داده‌های خارج از توزیع: مانع تعمیم ناخواسته‌ی مدل به تصاویر غیرنرمال می‌شود.
- خودرمزگذار سراسری: ضعف روش‌های موضعی در تشخیص ناهنجاری‌های منطقی را جبران کرده است.

عملکرد مدل در benchmarkهای مختلف: روی مجموعه‌داده‌های VisA، MVTec AD و LOCO MVTec ارزیابی شده و در همه‌ی آن‌ها عملکردی در سطح SOTA یا نزدیک به آن داشته است. این مدل در سطح تصویر به AUROC بالاتر از ۹۵٪ و در مکان‌یابی پیکسلی به نتایج بسیار دقیق دست یافته است. مهم‌تر از همه، زمان پردازش هر تصویر حدود ۲ تا ۴ میلی‌ثانیه گزارش شده که به مراتب سریع‌تر از روش‌هایی مانند SimpleNet، PatchCore و FastFlow است، بدون آن‌که دقت کاهش یابد.

- [1] https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/papers/Liu_SimpleNet_A_Simple_Network_for_Image_Anomaly_Detection_and_Localization_CVPR_2023_paper.pdf
- [2] <https://github.com/DonaldRR/SimpleNet>
- [3] https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2024/papers/Batzner_EfficientAD_Accurate_Visual_Anomaly_Detection_at_Millisecond-Level_Latencies_WACV_2024_paper.pdf
- [4] https://anomalib.readthedocs.io/en/v2.0.0/markdown/guides/reference/models/image/efficient_ad.html
- [5] <https://github.com/nelson1425/EfficientAD>